

Video tutorial instalasi Go: <https://youtu.be/k46ZjkT5-Rc>

(2) Instalasi Integrated Development Environment (IDE)

Pada pemrograman terdapat banyak sekali IDE yang bisa digunakan, berikut ini adalah beberapa IDE yang umum digunakan untuk pemula.

- Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>)
- Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>)
- Go Land (<https://www.jetbrains.com/go/>)

Ikuti setiap petunjuk instalasi yang diberikan oleh masing-masing IDE tersebut.

MODUL 2 BAHASA PEMROGRAMAN GO

2.1 Struktur Pemrograman Go

Dalam kerangka program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Go, program utama selalu mempunyai dua komponen berikut:

- package main** merupakan penanda bahwa file ini berisi program utama.
- func main()** berisi kode utama dari sebuah program Go.

Komentar, bukan bagian dari kode program, dan dapat ditulis di mana saja di dalam program:

- Satu baris teks yang diawali dengan garis miring ganda ('//') s.d. akhir baris, atau.
- Beberapa baris teks yang dimulai dengan pasangan karakter '/*' dan diakhiri dengan '*/'.

```
1 // Setiap program utama dimulai dengan "package main"
2 package main
3
4 // Impor paket yang dibutuhkan, "fmt" berisi proses I/O standar
5 import "fmt"
6
7 // Kode program utama dalam "fungsi main"
8 func main() {
9     ...
10 }
```

Contoh sebuah program dalam bahasa pemrograman Go (nama file hello.go).

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     var greetings = "Selamat datang di dunia DAP"
5     var a, b int
6
7     fmt.Println(greetings)
8     fmt.Scanln(&a, &b)
9     fmt.Printf("%v + %v = %v\n", a, b, a+b)
```

```
1 }  
0
```

```
C:\users\go\src\hello>dir  
Directory of C:\users\jimmyt\go\src\hello  
6/29/2019  7:15 PM      1,727  hello.go  
C:\users\go\src\hello>go build hello.go  
C:\users\go\src\hello>dir  
Directory of C:\users\jimmyt\go\src\hello  
6/29/2019  7:15 PM      1,727  hello.go  
6/29/2019  7:18 PM    2,198,528  hello.exe  
C:\users\go\src\hello>hello  
Selamat datang di dunia DAP  
7 5  
7 + 5 = 12  
C:\users\go\src\hello>
```

2.2. Koding, Kompilasi, dan Eksekusi Go

2.2.1 Koding

- Tidak berbeda dengan penulisan program sumber dalam bahasa lain, program Go harus dibuat menggunakan penyunting teks dan disimpan dalam format teks, bukan dalam format dokumen (doc, docx, atau lainnya).
- Setiap program go disimpan dalam file teks dengan ekstensi *.go, dengan nama bebas. Sebaiknya nama file adalah nama untuk program tersebut.
- Setiap satu program lengkap Go disimpan dalam satu folder tersendiri. Nama folder merupakan nama program tersebut. Karena itu secara prinsip, satu program Go dapat dipecah dalam beberapa file dengan ekstensi *.go selama disimpan dalam folder yang sama.

2.2.2 Kompilasi

Beberapa bahasa pemrograman dirancang untuk diimplementasikan sebagai interpreter dan lainnya sebagai kompilator. Interpreter akan membaca setiap baris instruksi dan kemudian langsung mengeksekusinya, dengan hanya sedikit pemeriksaan apakah penulisan keseluruhan program sudah benar atau belum. Kompilator akan memeriksa keseluruhan program sumber dan kemudian mengubahnya menjadi program eksekutabel, sehingga konsistensi penulisan (seperti penggunaan tipe data) sudah diperiksa sebelum eksekusi. Selain itu karena program dibuat menjadi eksekutabel lebih dahulu, proses optimasi dapat dilakukan sehingga program menjadi sangat efisien.

Go diimplementasikan sebagai kompilator. Berikut adalah contoh sesi yang biasa dilakukan saat mengkompilasi dan mengeksekusi program dalam bahasa Go:

- Panggil shell atau terminal (program/utiliti cmd.exe di Windows)
- Masuk ke dalam (cd) folder program (normalnya ada di C:\Users\go\src\ atau yang sejenis)
- Kemudian panggil perintah go build atau go build file.go untuk mengkompilasi file.go
- Jika gagal, akan muncul pesan eror yang sesuai, pelajari dengan baik pesan tersebut, perbaiki teks program sumber, kemudian ulangi proses build-nya.
- Jika berhasil maka pada folder tersebut akan dibuat program dengan nama yang sama dan diakhiri dengan .exe (untuk Windows)
- Panggil program eksekutabel tersebut dari terminal yang sama. Jangan memanggil program tersebut dengan mengklik eksekutabel tersebut dari folder karena program kalian hanya berbasis teks, bukan/belum dirancang dengan tampilan Windows.

2.2.3 Catatan

Semua proses terkait bahasa Go dilakukan melalui utilitas go. Beberapa opsi dengan utilitas go:

- **go build:** mengkompilasi program sumber yang ada dalam folder menjadi sebuah program.
- **go build file.go:** mengkompilasi program sumber file.go saja.
- **go fmt:** membaca semua program sumber dalam folder dan mereformat penulisannya agar sesuai dengan standar penulisan program sumber Go.
- **go clean:** membersihkan file-file dalam folder sehingga tersisa program sumber nya saja.

Video tutorial memulai program Go: <https://youtu.be/S5Rt2qO2QEg>

2.2.4 Latihan

1. Selidiki bahasa-bahasa pemrograman berikut, apakah termasuk diinterpretasi, dikompilasi, dikompilasi (ke instruksi perantara) kemudian diinterpretasi:
 - Pascal
 - C dan C++
 - Java
 - Python
2. Instal kompilator Go di komputer yang Anda gunakan. kemudian salin contoh program di atas ke dalam folder C:\Users\userid\Go\hello\hello.go, yaitu buat folder Go dalam direktori home Anda, kemudian buat subfolder hello dan taruh file hello.go di dalamnya. Hidupkan terminal (cmd.exe), dan panggil go build di dalam folder hello tersebut.

Periksa apakah hello.exe muncul di folder tersebut? Jika ya, coba eksekusi program tersebut, juga melalui terminal cmd.exe tersebut. (Jangan di klik melalui browser folder).

3. Mencetak pada piranti keluaran (layar) dapat menggunakan perintah output, print, atau write. Perintah output dapat menggunakan Println, Print, atau Printf dengan didahului nama library-nya, yaitu fmt.

Program 1. Mencetak string "Hello, World!"

	Output
1	Hello World !

MODUL 3 Tipe Data dan Instruksi Dasar

3.1 Data dan Variabel

Variabel adalah nama dari suatu lokasi di memori di mana data dengan tipe tertentu dapat disimpan.

- Nama variabel dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan sejumlah huruf, angka, atau garisbawah.

Contoh: **ketemu**, **found**, **rerata**, **mhs1**, **data_2**, ...

Tabel 3-1 Notasi Tipe Data Dasar dalam Go

Notasi tipe dasar	Tipe dalam Go	Keterangan
integer	int int8 int32 //rune int64 uint uint8 //byte uint32 uint64	bergantung platform 8 bit: -128..127 32 bit: -10 ⁹ ..10 ⁹ 64 bit: -10 ¹⁹ ..10 ¹⁹ bergantung platform 0..255 0..4294967295 0..(2 ⁶⁴ -1)
real	float32 float64	32bit: -3.4E+38 .. 3.4E+38 64bit: -1.7E+308 .. 1.7E+308
Boolean (atau logikal)	Bool	false dan true
karakter	byte //uint8 rune //int32	tabel ASCII/UTF-8 tabel UTF-16
string	string	

- Tipe data yang umum tersedia adalah integer, real, Boolean, karakter, dan string. Lihat tabel berikut ini untuk variasi tipe data yang disediakan dalam bahasa Go.